

2025 年度 第 1 回 基礎数学演習 演習問題

学籍番号: _____ 氏名: _____

注意事項

- 解答の際に参考にして良いものは教科書のみです。
- 解けたら答案用紙を提出し、退出してください。

1. 次の極限值を求めよ。

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 - 2x}{3x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(x^2 + 2)}{3x} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + 2}{3} \\
 &= -\frac{2}{3}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x - 2}{2x + 1} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1 - 2/x}{2 + 1/x} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

2. 次の関数を微分せよ。

$$\begin{aligned}
 (1) \quad y &= (x + 4)(2x - 1) \\
 y' &= (x + 4)'(2x - 1) + (x + 4)(2x - 1)' \\
 &= 2x - 1 + 2x + 8 \\
 &= 4x + 7
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad y &= \frac{x + 3}{2x + 1} \\
 y' &= \frac{(x + 3)'(2x + 1) - (x + 3)(2x + 1)'}{(2x + 1)^2} \\
 &= \frac{2x + 1 - 2(x + 3)}{(2x + 1)^2} \\
 &= \frac{2x + 1 - 2x - 6}{(2x + 1)^2} \\
 &= -\frac{5}{(2x + 1)^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad y &= (3x + 2)^4 \\
 y' &= 4(3x + 2)^3 \cdot 3 \\
 &= 12(3x + 2)^3
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad y &= \sqrt[3]{3x - 1} \\
 y' &= \frac{1}{3}(3x - 1) \cdot 3 \\
 &= (3x - 1)^{-2/3} \\
 &= \frac{1}{\sqrt[3]{(3x - 1)^2}}
 \end{aligned}$$